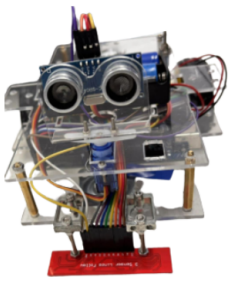
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis



RAPPORT DE RÉALISATION

Groupe 6

Élaboré par :

M. Adem Ben RHOUMA (1AGE)
M. Abdel Karim BOUHOUCH (1AGE)
Mme Dayssem BOUMIZA (1AGE)
M. Youssef CHAABOUNI (1ATA)
M. Moktada ELLOUZI (1AGE)
M. Jaafar MABROUK (1A MInDS)
M. Hamza SALAH (1AGE)
M. Hamouda SELMI (1A MInDS)
M. Sofiane HAMMAMI (1ATA)
Mme Ibtissem SGHAYRI (1AGE)
M. Ahmed TAKTAK (1AGE)
M. Bilel TOURKI (1AGE)

Encadré par :

M. Joseph HAGGEGE
M. Samir SAKARANI
M. Lotfi CHARABI

1ère Année
MInDS, TA, GE
Année universitaire : 2025/2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers M. Joseph HAGGEGE, M. Lotfi CHARAABI, M. Samir SAKARANI pour leur accompagnement tout au long de ce projet. Leur sens de la discipline, leur rigueur ainsi que leur engagement constant ont été des éléments clés dans la réussite de ce travail.

Ce projet nous a permis d'enrichir nos connaissances en nous offrant l'opportunité d'explorer et d'appliquer diverses technologies. Au-delà de l'aspect technique, il nous a également permis de développer des compétences fondamentales en robotique et a constitué une expérience particulièrement enrichissante sous leur supervision attentive. Nous leur sommes reconnaissants pour cette précieuse opportunité de mettre en pratique nos acquis.

Table des matières

1 Introduction **4**

2 Architecture **5**

2.1 Exigences 5

2.1.1 Exigences fonctionnelles 5

2.1.2 Exigences non fonctionnelles 5

3 Matériel utilisé **6**

4 Management du projet **8**

5 Réalisation **9**

5.1 Maîtrise des contraintes 9

5.2 Règle de la compétition 9

5.3 Stratégie 9

5.3.1 Suiveur de ligne et éviteur d'obstacle 9

5.4 Tests de composants 10

5.4.1 Test sur les moteurs 10

5.4.2 Test sur les capteurs 10

6 Conception **12**

6.1 Conception électrique 12

6.2 Conception mécanique 12

7 Conclusion **14**

1 Introduction

Dans le cadre de la semaine système, nous avons été amenés à mettre en œuvre une démarche d'ingénierie système. Le projet avait pour objectif de concevoir et réaliser un robot capable de suivre une ligne tout en détectant et évitant les obstacles présents sur son parcours. Afin d'atteindre cet objectif, un ensemble d'exigences a été défini et respecté. La réalisation du projet s'est déroulée en deux étapes principales : la conception et la fabrication du robot, suivies de la rédaction d'un rapport présentant notre démarche et nos choix techniques.

Suite à l'analyse des exigences, nous avons réparti les tâches entre les membres de l'équipe. L'organisation du groupe ainsi que la planification adoptée sont décrites dans le rapport de réalisation. Afin de répondre au mieux aux contraintes du projet, nous avons été amenés à adapter et optimiser l'architecture du robot, qui sera détaillée dans la partie Architecture.

Dans ce rapport final, nous exposerons le travail accompli ainsi que le résultat obtenu. Nous analyserons les difficultés rencontrées et les solutions mises en œuvre pour les surmonter.

2 Architecture

2.1 Exigences

Exigence principale : Concevoir un robot suiveur de ligne capable d'éviter les obstacles tout en étant plus rapide que son adversaire.

2.1.1 Exigences fonctionnelles

Pour remplir sa mission, le robot doit répondre aux fonctions suivantes :

- **Suivre une ligne :**
  - Détecter la ligne.
  - Ajuster la trajectoire.
- **Éviter les obstacles :**
  - Détecter les obstacles.
  - Modifier la trajectoire.

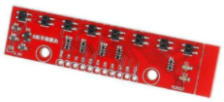
2.1.2 Exigences non fonctionnelles

- **Autonomie :** Le robot doit être capable de fonctionner de manière autonome, sans intervention humaine, durant toute la durée de son utilisation.
- **Fiabilité :** Le système doit garantir un suivi de ligne précis, stable et robuste, même en présence de perturbations telles que les variations de luminosité ou les irrégularités du tracé. Il doit assurer un faible taux d'erreur ainsi qu'un comportement cohérent et reproductible.
- **Sécurité :** Le robot doit adopter un comportement sûr en évitant toute action susceptible d'entraîner des situations dangereuses, notamment les accélérations brusques ou les collisions avec des obstacles.
- **Implémentation matérielle :** Le système doit être conçu autour d'un microcontrôleur de type Arduino, assurant la gestion du traitement des données capteurs et le contrôle des actionneurs.

3 Matériel utilisé

Ce projet consiste à concevoir un robot intelligent basé sur une carte Arduino Mega assurant le contrôle central. Il utilise des capteurs ultrasoniques et infrarouges pour détecter les obstacles et suivre la ligne tracée sur la maquette.

La mobilité est assurée par deux moteurs et une roue libre. La structure comprend un châssis robuste en bas et un autre deuxième en haut, un pont en H et un câblage organisé, avec une alimentation par batteries rechargeables.

Nom du composant	Image	Nombre
Carte Arduino Mega		1
Capteur ultrason		1
Capteur infrarouge		1
Servo-moteur		1
Roue		2
Rouette pivotante		1

Nom du composant	Image	Nombre
Moteur		2
Support de montage moteur		2
Chassis		2
Pont-H		1
Pile		2
Support de piles		1
Chargeur de pile		1
Fils		–

4 Management du projet

L'équipe a été organisée en quatre groupes fonctionnels :

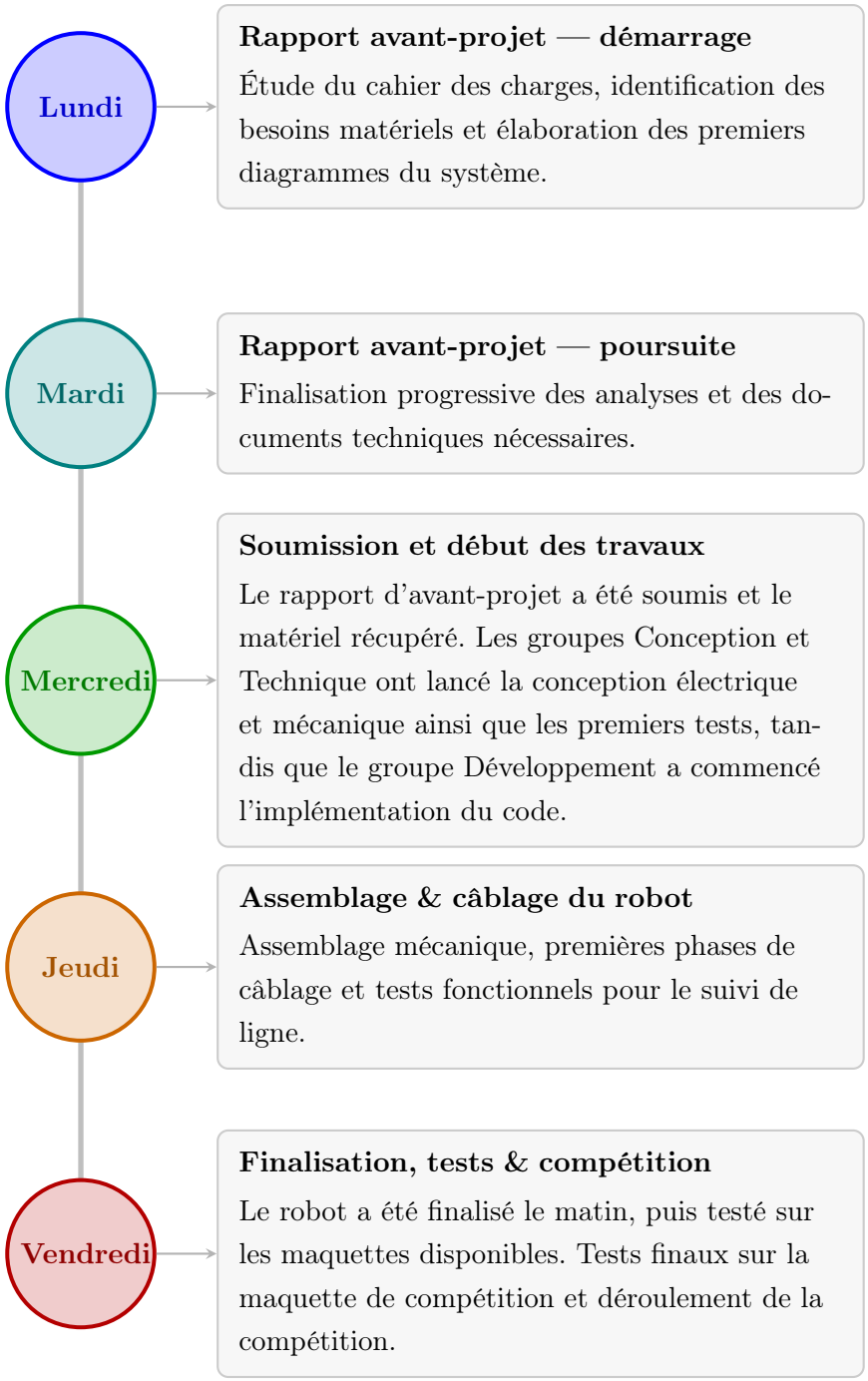
— **Management :** gestion globale du projet.

— **Technique :** analyse et étude du projet.

— **Conception :** conception électrique et fabrication.

— **Développement :** implémentation logicielle.

Une communication régulière entre les groupes, ainsi que des réunions de suivi, a permis d'assurer la cohérence entre les aspects matériels et logiciels et de respecter les délais.



5 Réalisation

5.1 Maîtrise des contraintes

Le respect des contraintes définies dans le cahier des charges est essentiel pour garantir le bon fonctionnement du robot et sa conformité aux exigences du projet. Ces contraintes comprennent le respect du règlement, le maintien à l'intérieur des limites du terrain, la détection et l'évitement des obstacles, ainsi qu'un suivi précis de la trajectoire.

5.2 Règle de la compétition

Le robot, positionné soit à droite soit à gauche, démarre après un signal et une attente de 3 secondes. Il suit ensuite le parcours en évitant les obstacles. Le premier robot à franchir la ligne d'arrivée est déclaré vainqueur.

5.3 Stratégie

Un robot conçu pour suivre une ligne tout en évitant les obstacles repose sur une stratégie combinée intégrant des capteurs et des algorithmes. Ce système lui permet d'analyser son environnement en temps réel, d'anticiper les obstacles et d'ajuster dynamiquement sa trajectoire afin d'assurer une navigation fluide et efficace.

5.3.1 Suiveur de ligne et éviteur d'obstacle

Le robot de suivi de ligne est équipé de capteurs spécialisés permettant de détecter les variations de couleur ou de luminosité sur la surface de la maquette. À partir de ces informations, il ajuste en temps réel sa trajectoire afin de rester aligné avec la ligne, en corrigeant les écarts détectés pour assurer une navigation fluide et continue.

Par ailleurs, l'évitement des obstacles repose sur une séquence d'actions comprenant la détection de l'obstacle, un mouvement de recul, un changement d'angle, puis une avancée avec réajustement de la trajectoire avant de retrouver la ligne. Cette combinaison de détection et de réaction permet au robot d'interagir efficacement avec son environnement et de maintenir un déplacement stable et précis sur la maquette (voir Figure 5.1).

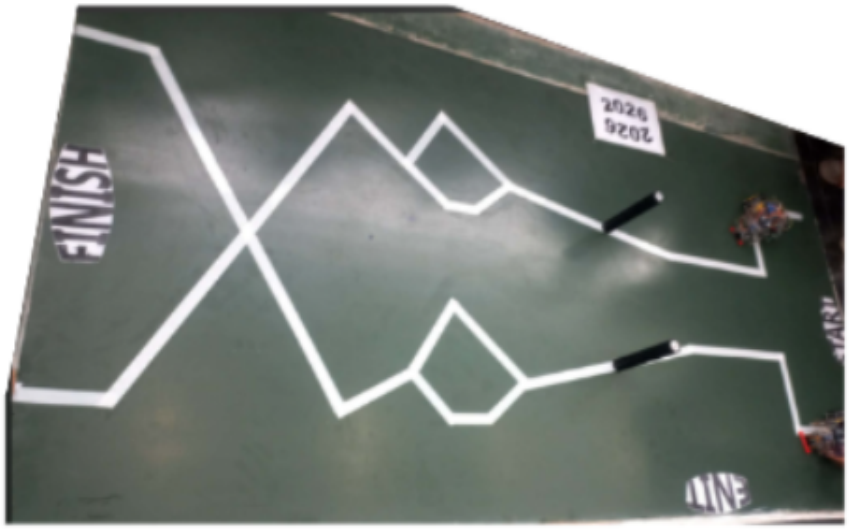


FIGURE 5.1 – Maquette du robot suiveur de ligne avec évitement d'obstacles.

5.4 Tests de composants

Nous avons procédé à plusieurs essais des moteurs et des capteurs afin de confirmer leur efficacité, leur fiabilité et leur robustesse dans les conditions réelles d'utilisation. Ces tests constituent une étape essentielle pour valider le bon fonctionnement des différents éléments avant leur intégration dans le système global du robot.

5.4.1 Test sur les moteurs

Après avoir alimenté les moteurs avec une pile de 3,7 V, nous avons constaté que les deux moteurs fonctionnent correctement et tournent comme attendu. Des essais supplémentaires ont été réalisés pour vérifier le sens de rotation, la stabilité de la vitesse ainsi que la réponse aux variations de tension.

Les résultats obtenus montrent que les moteurs offrent une performance satisfaisante et une bonne réactivité, ce qui garantit un déplacement fluide du robot lors du suivi de ligne et des phases d'évitement d'obstacles.

5.4.2 Test sur les capteurs

Les essais réalisés sur les deux types de capteurs, à savoir les capteurs infrarouges et ultrasoniques, ont été effectués à l'aide de deux programmes Arduino dédiés.

Les capteurs infrarouges ont été testés pour vérifier leur capacité à détecter les variations de couleur et à distinguer la ligne du fond. Les résultats ont montré une détection fiable et rapide, essentielle pour assurer un suivi précis de la trajectoire.

Concernant les capteurs ultrasoniques, ils ont été utilisés pour mesurer la distance entre le robot et les obstacles. Les tests ont permis de confirmer leur précision ainsi que leur capacité à détecter les objets à différentes distances, ce qui est indispensable pour la mise en œuvre du système d'évitement.

L'ensemble des résultats obtenus valide le bon fonctionnement des capteurs et leur adéquation avec les exigences du projet.

6 Conception

Dans la partie conception électrique et mécanique, le capteur infrarouge HY-301 n'étant pas disponible dans les bibliothèques des logiciels utilisés, il a été modélisé par l'association de trois capteurs infrarouges équivalents, permettant de reproduire fidèlement son fonctionnement.

6.1 Conception électrique

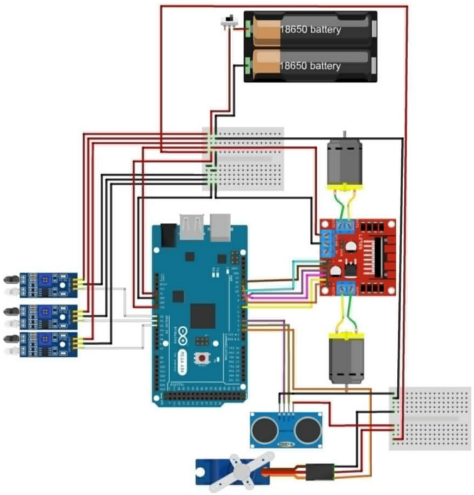


FIGURE 6.1 – Schéma de la conception électrique

6.2 Conception mécanique

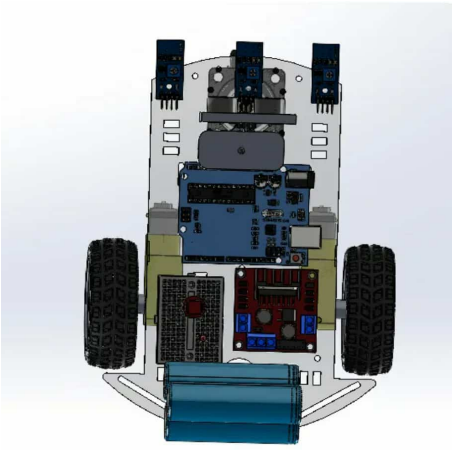


FIGURE 6.2 – Vue de dessus - Conception 3D

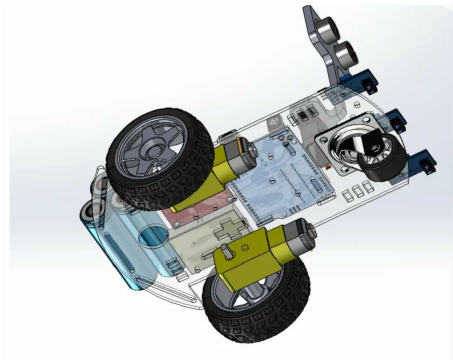


FIGURE 6.3 – Vue de dessous - Conception 3D

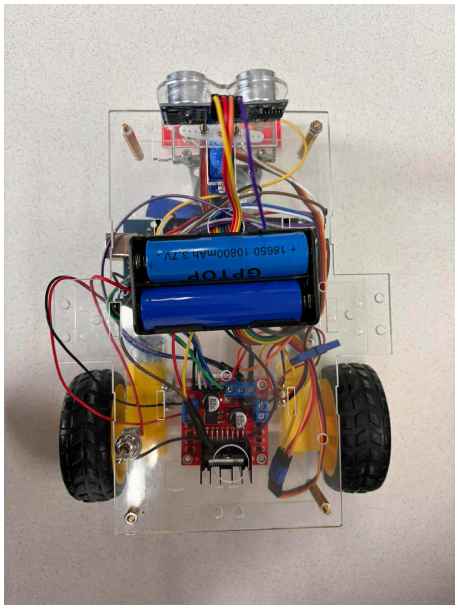


FIGURE 6.4 – Vue de dessus du Robot

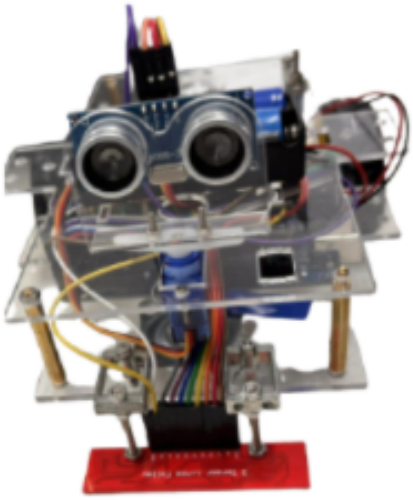


FIGURE 6.5 – Vue de face du Robot

7 Conclusion

L'objectif principal du projet était de concevoir un robot capable de suivre précisément une trajectoire tout en évitant les obstacles, en respectant les règles de conception et d'implémentation, et en étant suffisamment rapide pour convaincre son adversaire. Notre équipe a entièrement satisfait ces exigences : le robot a suivi correctement la ligne, évité les obstacles et a été réalisé uniquement avec les composants fournis, ce qui nous a permis de remporter la compétition.

Des améliorations restent envisageables, notamment pour optimiser la réaction face à des situations imprévues. Cette expérience a également renforcé nos compétences en ingénierie système, ainsi que notre travail en équipe et notre coordination entre différentes spécialités.